Отчёт по лабораторной работе № 7

Тема: Командная оболочка Midnight Commander

---

1. Титульный лист

Министерство образования и науки Российской Федерации

Российский университет дружбы народов

Факультет: Физико-математических и естественных наук

Кафедра: Прикладной информатики и теории вероятностей

Отчёт по лабораторной работе № 7

«Командная оболочка Midnight Commander»

Выполнил: студент группы **НПИбд-01-25**

Ань Сяоянь

Студенческий билет № 1132258191

Проверил: ст. преподаватель Кулябов Д.С.

Дата сдачи: 24 марта 2026 г.

Москва, 2026

---

2. Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов, а также выполнению операций с ними.

---

3. Ход выполнения работы

3.1 Запуск Midnight Commander

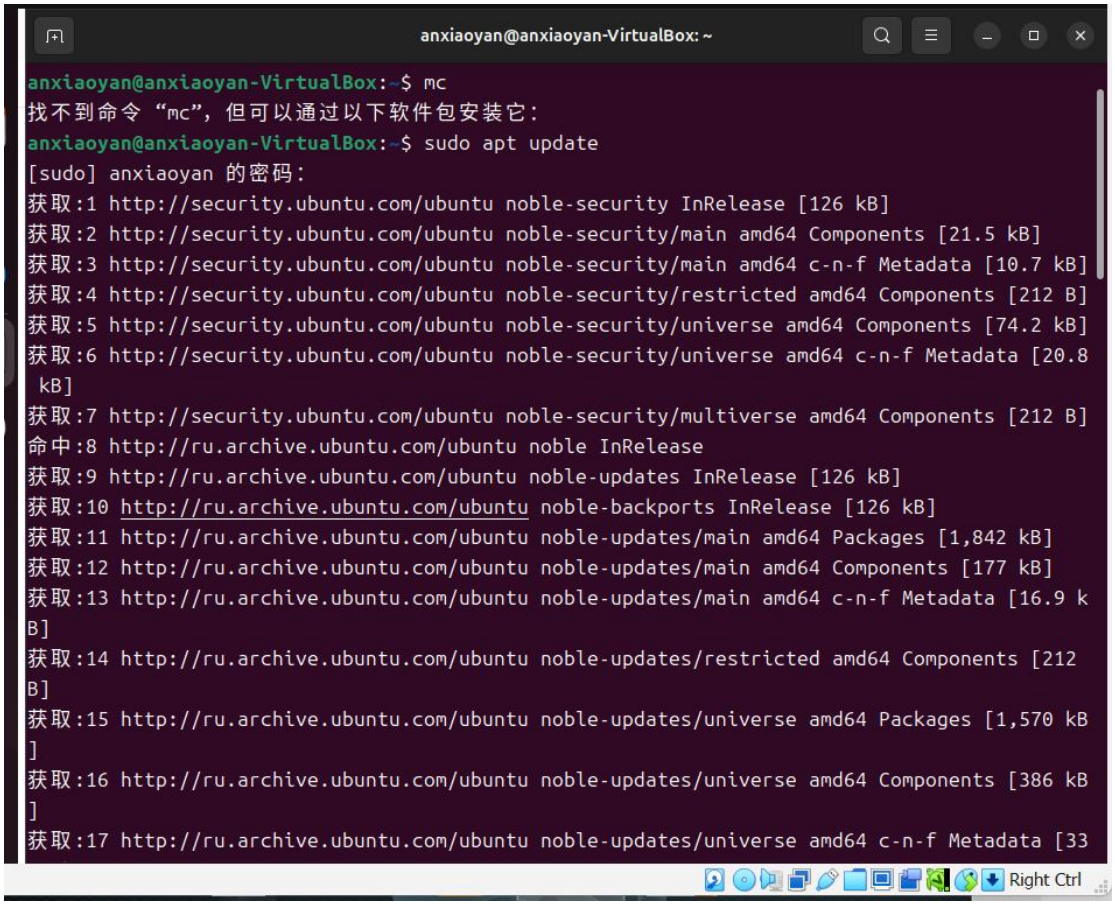
Для запуска Midnight Commander в терминале была введена команда:

bash

```
mc
```

После запуска отобразилось рабочее окно программы, состоящее из двух панелей, меню в верхней части экрана, командной строки и панели функциональных клавиш внизу.

Скриншот 1: Главное окно Midnight Commander после запуска

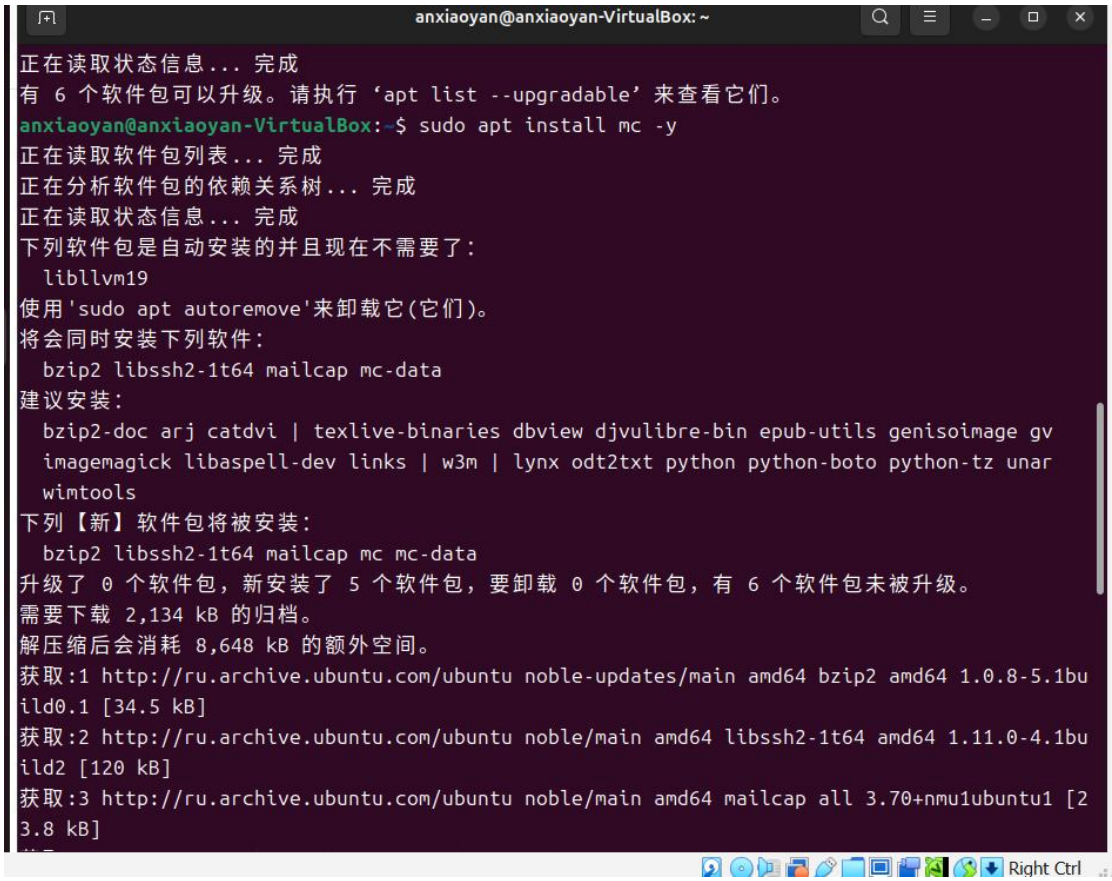


[Вставить скриншот: главное окно mc с двумя панелями]

3.2 Изучение интерфейса и функциональных клавиш

Были изучены основные функциональные клавиши. Для получения справки была нажата клавиша F1.

Скриншот 2: Окно справки Midnight Commander (F1)



[Вставить скриншот: окно справки mc]

Основные функциональные клавиши:

Клавиша	Действие
F1	Вызов справки
F2	Пользовательское меню
F3	Просмотр файла
F4	Редактирование файла
F5	Копирование файла/каталога
F6	Перемещение/переименование файла/каталога
F7	Создание каталога
F8	Удаление файла/каталога
F9	Активация меню

Клавиша	Действие
F10	Выход из mc

3.3 Работа с панелями

Были выполнены следующие операции с панелями:

1.

Смена активной панели – клавиша **Tab**

2.
3.

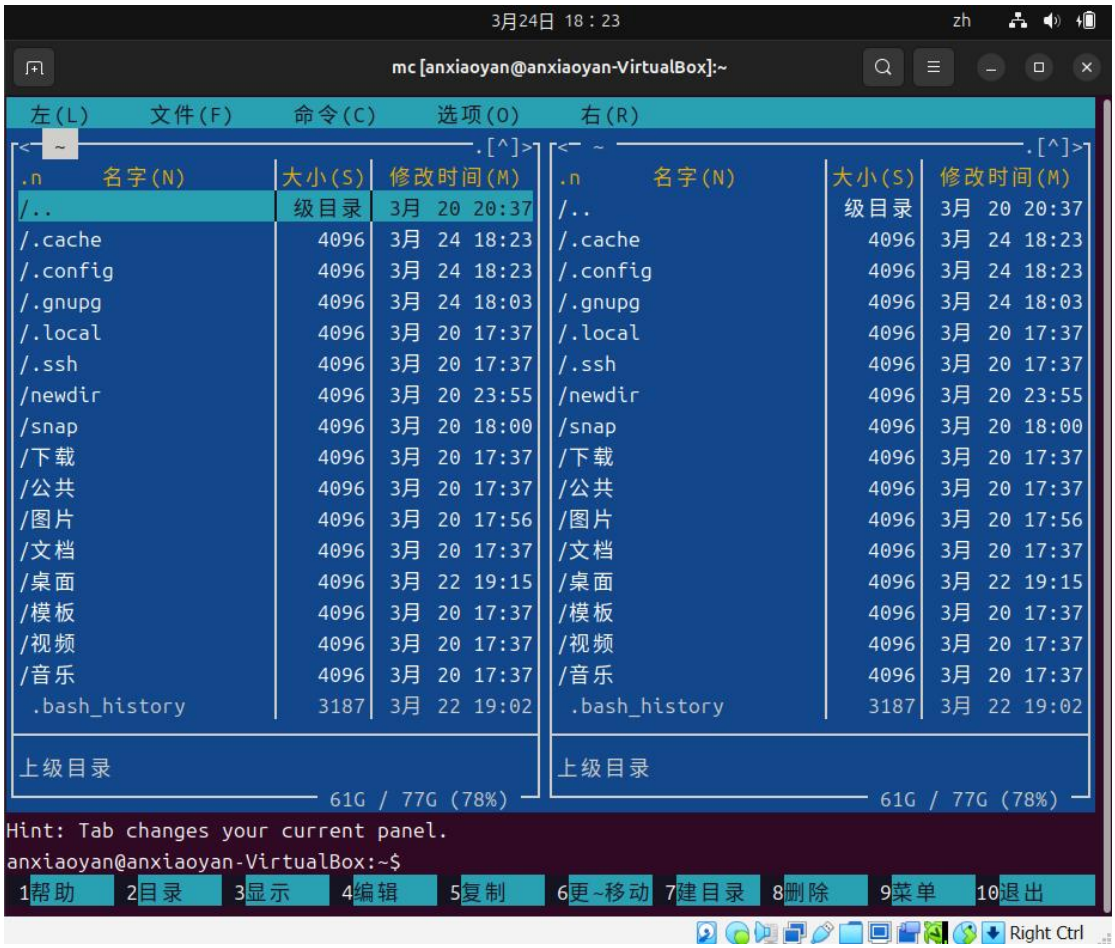
Перестановка панелей местами – **Ctrl+u**

4.
5.

Временное отключение панелей – **Ctrl+o**

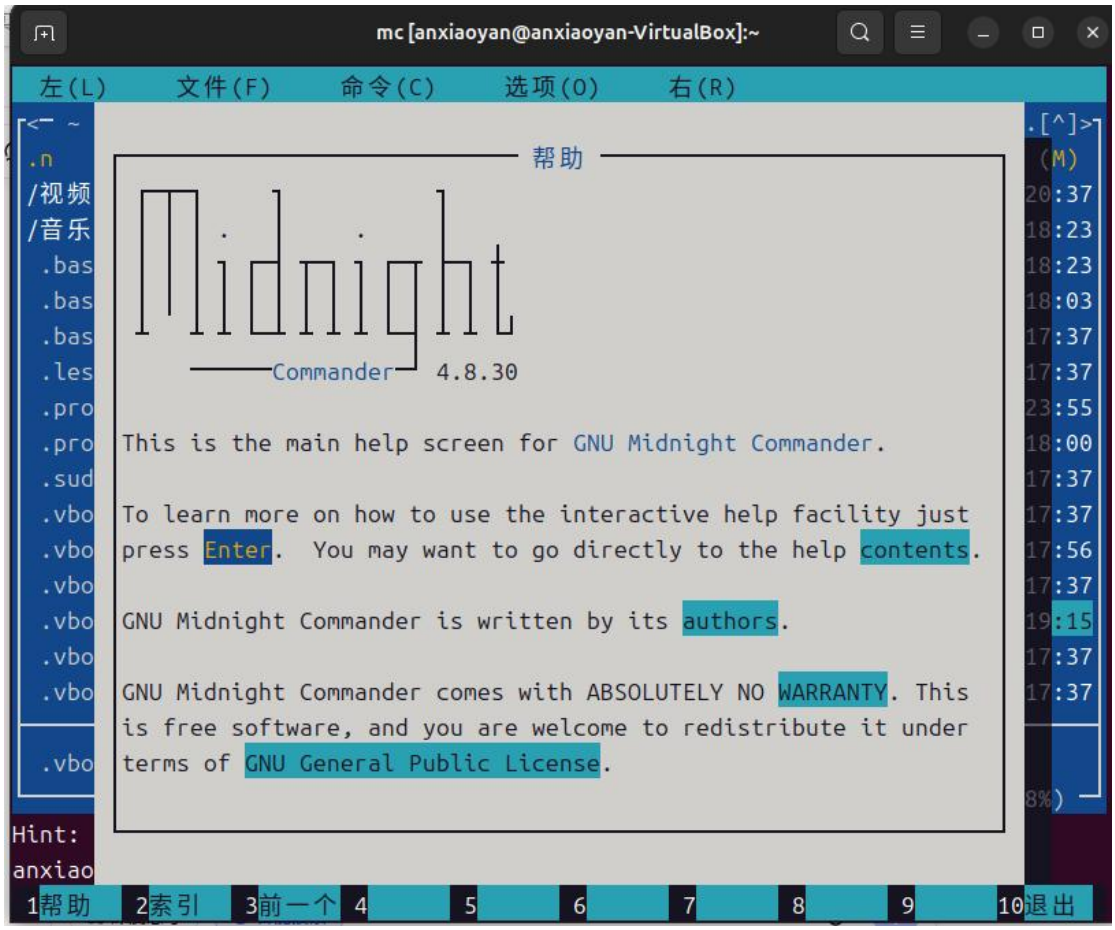
6.

Скриншот 3: Перестановка панелей местами (Ctrl+u)



[Вставить скриншот: панели поменяны местами]

Скриншот 4: Временное отключение панелей (Ctrl+o) – отображён терминал



[Вставить скриншот: экран терминала после Ctrl+o]

1.

Режимы отображения панелей:

2.

1.

Режим «Информация» – отображает информацию о текущем файле и файловой системе

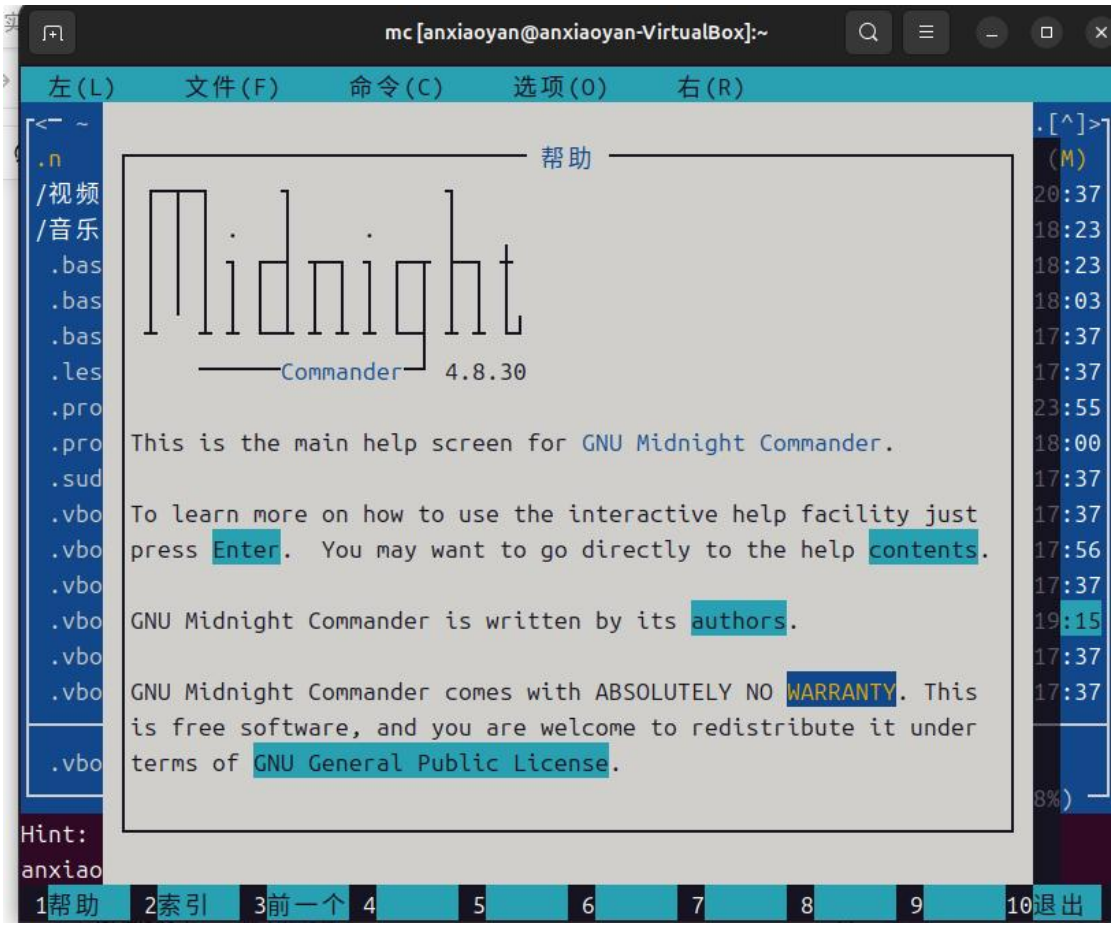
2.
3.

Режим «Дерево» – отображает структуру каталогов

4.

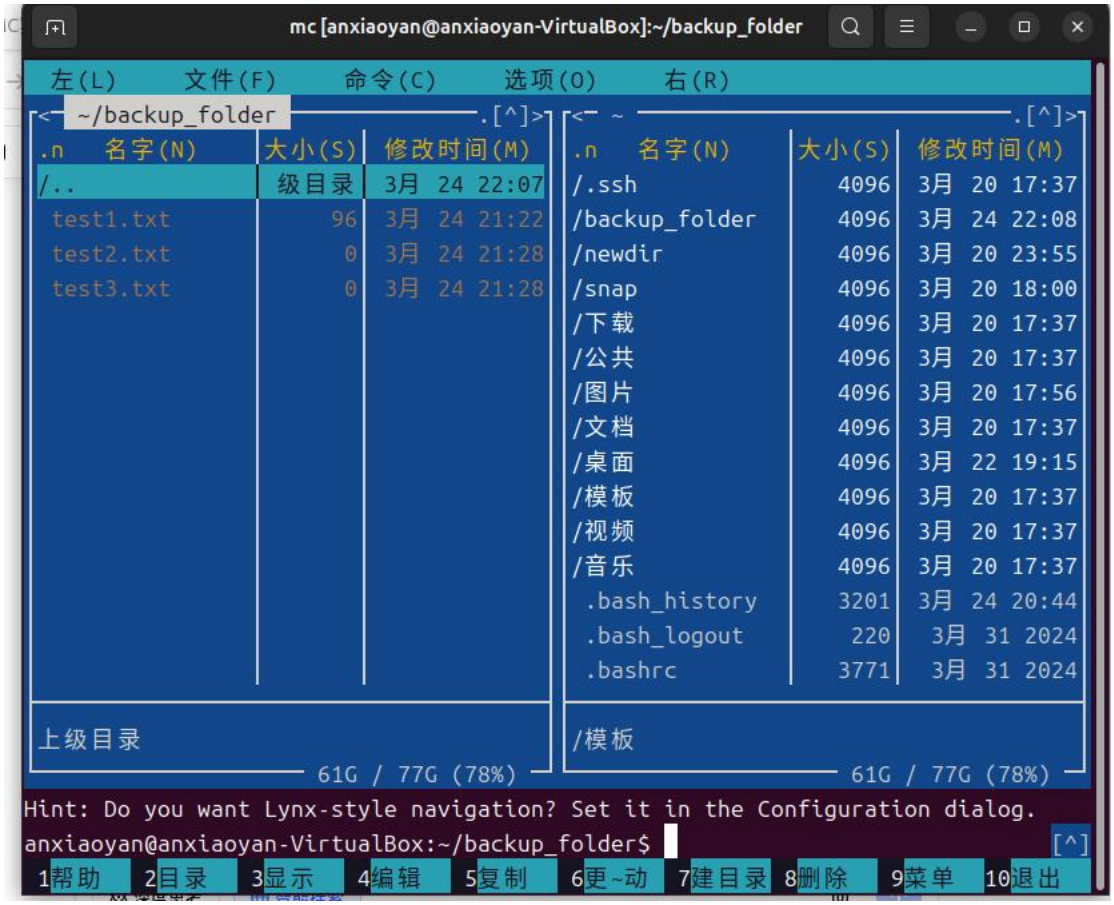
Для переключения режимов использовалось меню **Левая панель** / **Правая панель** (F9).

Скриншот 5: Режим «Информация» на правой панели



[Вставить скриншот: правая панель в режиме «Информация»]

Скриншот 6: Режим «Дерево» на левой панели



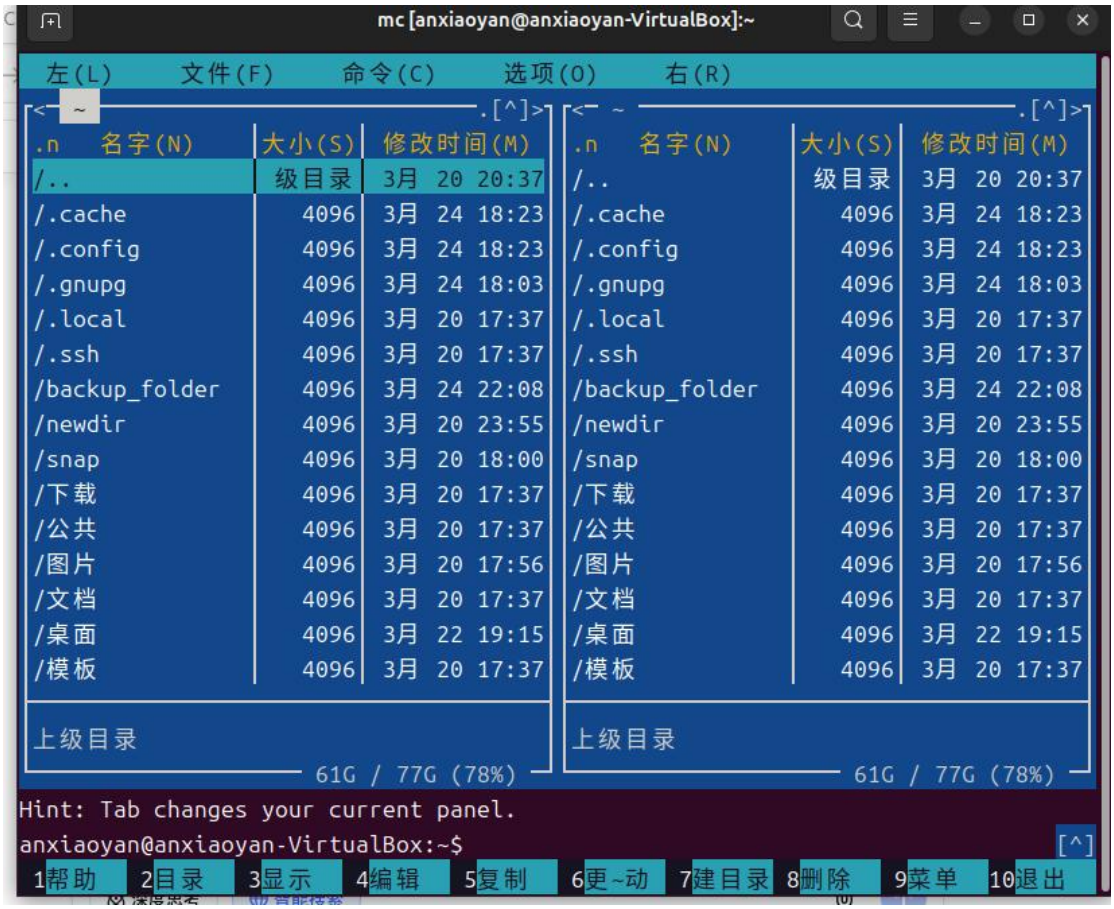
[Вставить скриншот: левая панель в режиме «Дерево»]

3.4 Операции с файлами и каталогами

3.4.1 Создание каталога

Для создания каталога была нажата клавиша **F7**, введено имя каталога `test_dir`.

Скриншот 7: Создание каталога (диалоговое окно F7)

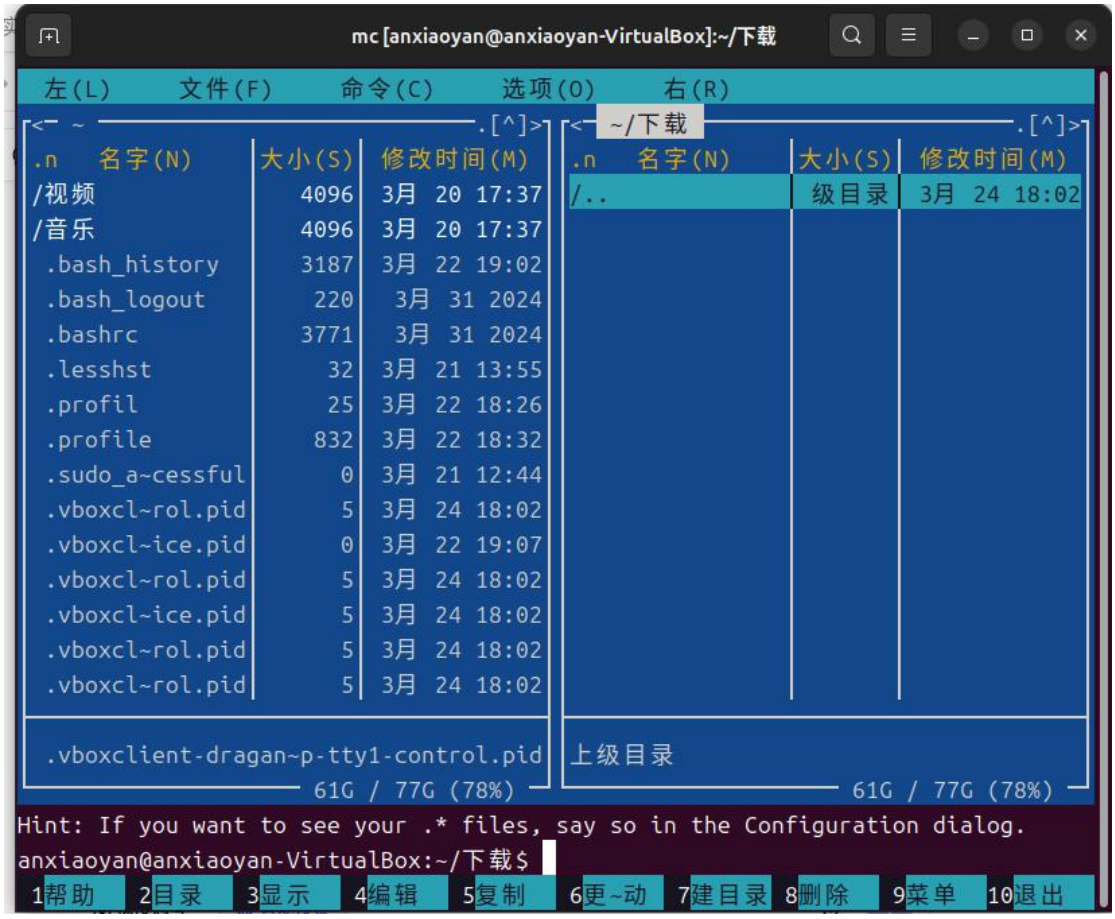


[Вставить скриншот: диалоговое окно создания каталога]

3.4.2 Копирование файлов

Файл `example.txt` был скопирован в созданный каталог с помощью клавиши **F5**.

Скриншот 8: Копирование файла (диалоговое окно F5)

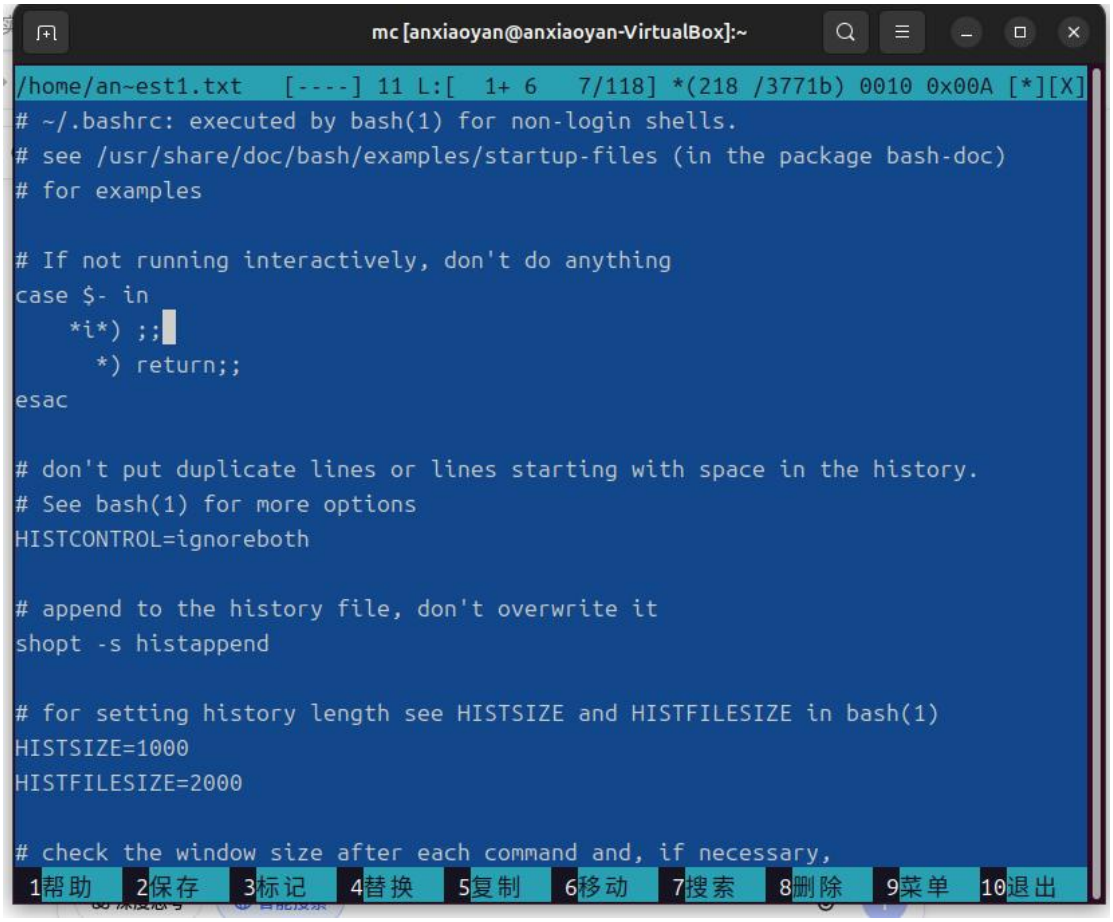


[Вставить скриншот: диалоговое окно копирования файла]

3.4.3 Перемещение файлов

Файл был перемещён обратно в исходный каталог с помощью клавиши **F6**.

Скриншот 9: Перемещение файла (диалоговое окно F6)

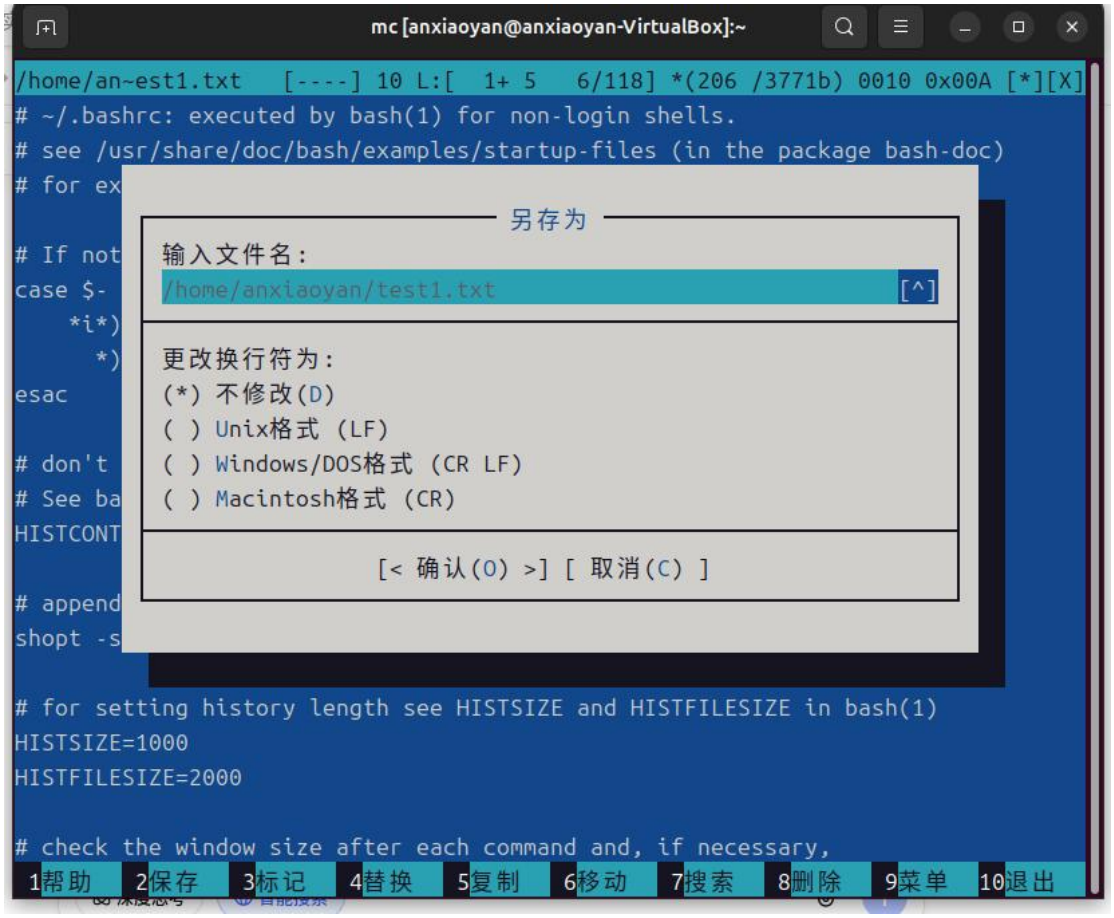


[Вставить скриншот: диалоговое окно перемещения файла]

3.4.4 Удаление файлов и каталогов

Каталог `test_dir` был удалён клавишей **F8** после подтверждения операции.

Скриншот 10: Подтверждение удаления каталога

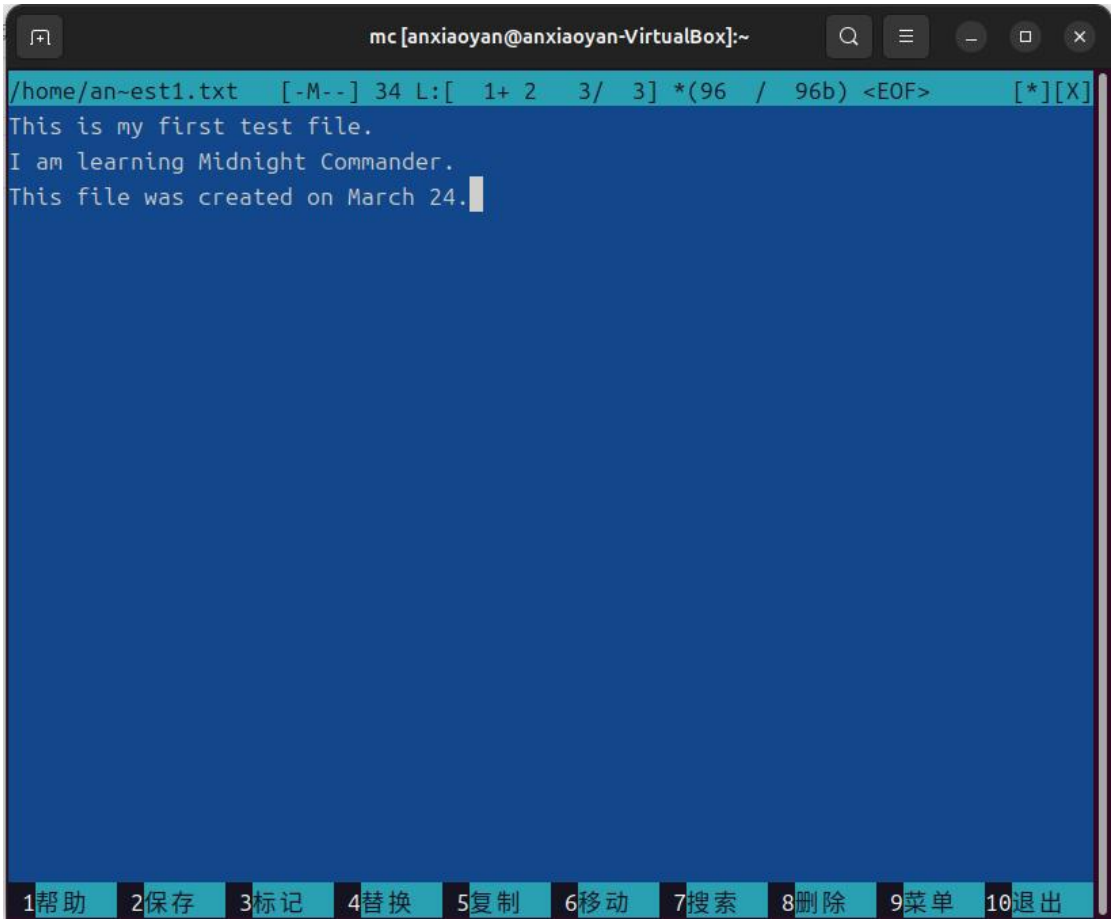


[Вставить скриншот: диалоговое окно подтверждения удаления]

3.4.5 Просмотр информации о файле

Для просмотра информации о файле использовалась комбинация **Ctrl+x i**.

Скриншот 11: Информация о файле (Ctrl+x i)



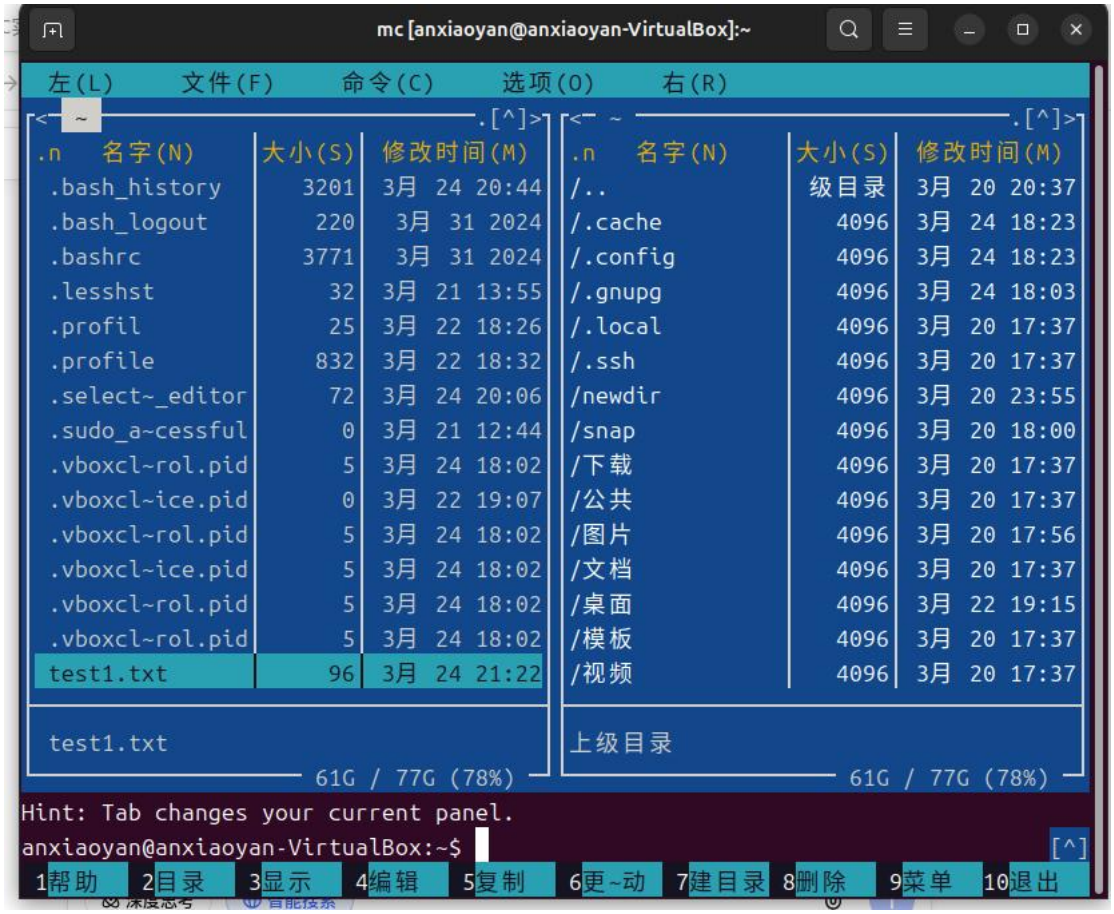
[Вставить скриншот: окно с информацией о файле]

3.5 Работа с меню

3.5.1 Меню «Файл»

Были изучены команды меню **Файл** (F9 → Файл).

Скриншот 12: Меню «Файл»

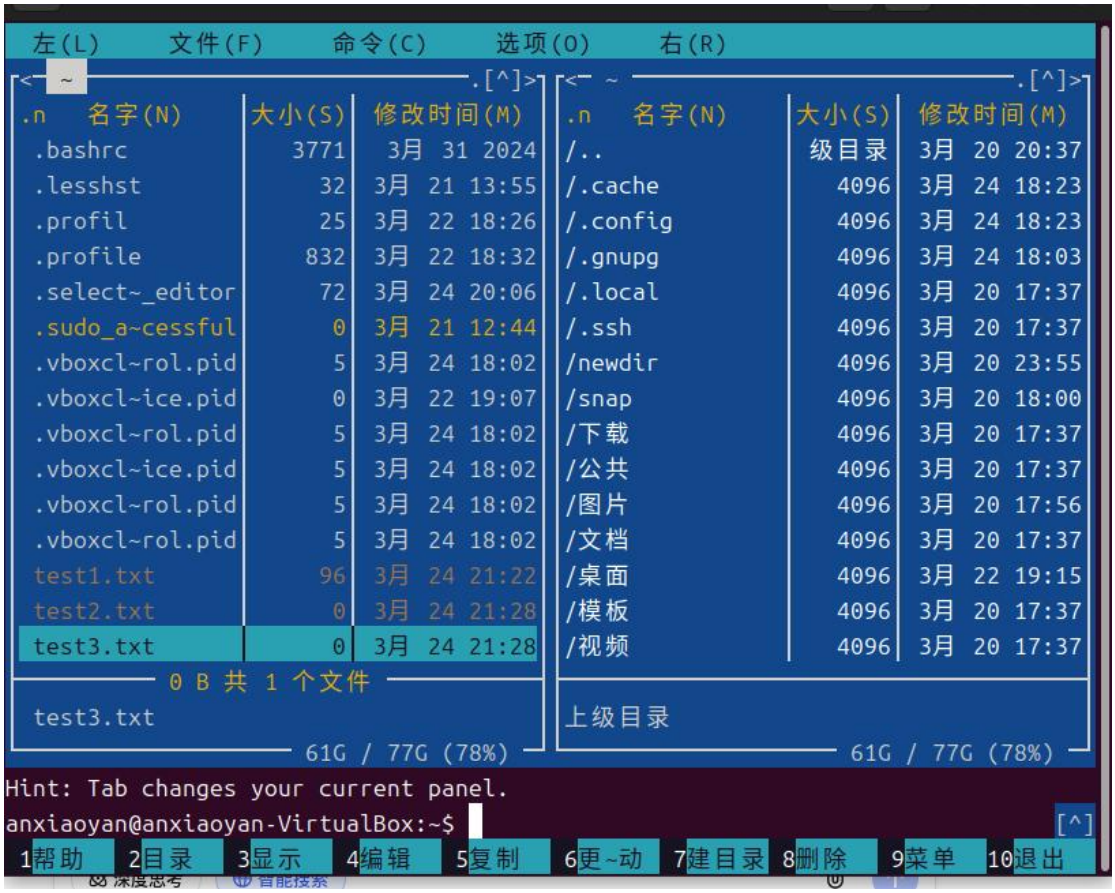


[Вставить скриншот: раскрытое меню «Файл»]

3.5.2 Меню «Команда»

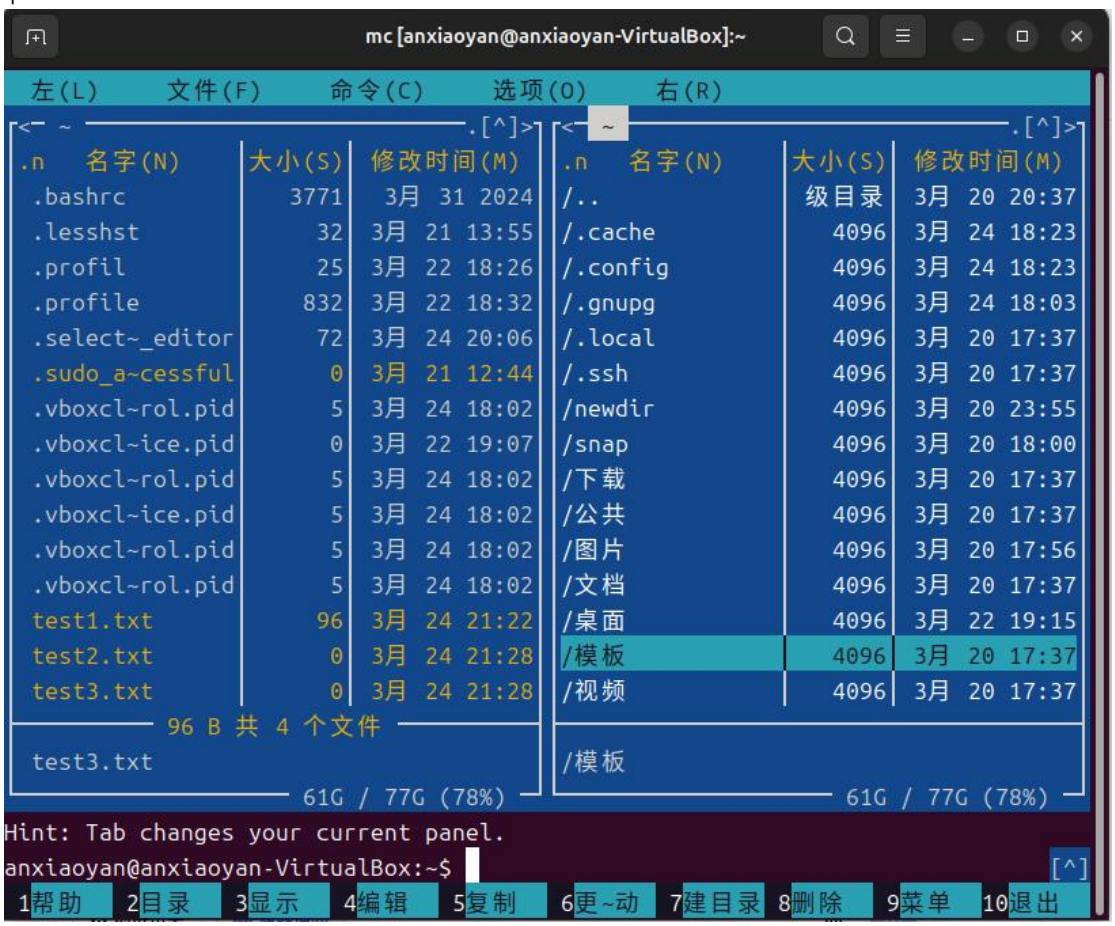
Были изучены команды меню **Команда** (F9 → Команда). Выполнен поиск файлов с расширением `.txt`.

Скриншот 13: Меню «Команда»



[Вставить скриншот: раскрытое меню «Команда»]

Скриншот 14: Результаты поиска файлов

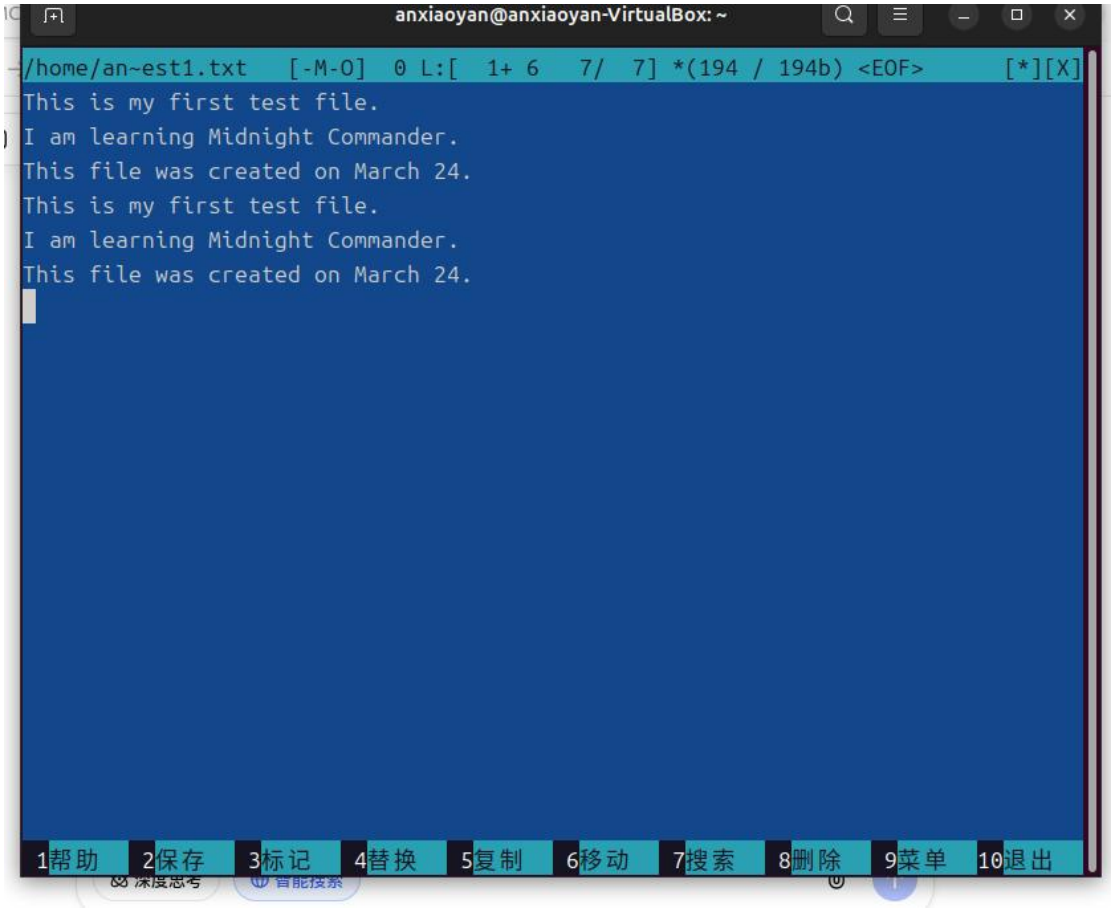


[Вставить скриншот: окно с результатами поиска]

3.5.3 Меню «Настройки»

Были изучены команды меню **Настройки** (F9 → Настройки).

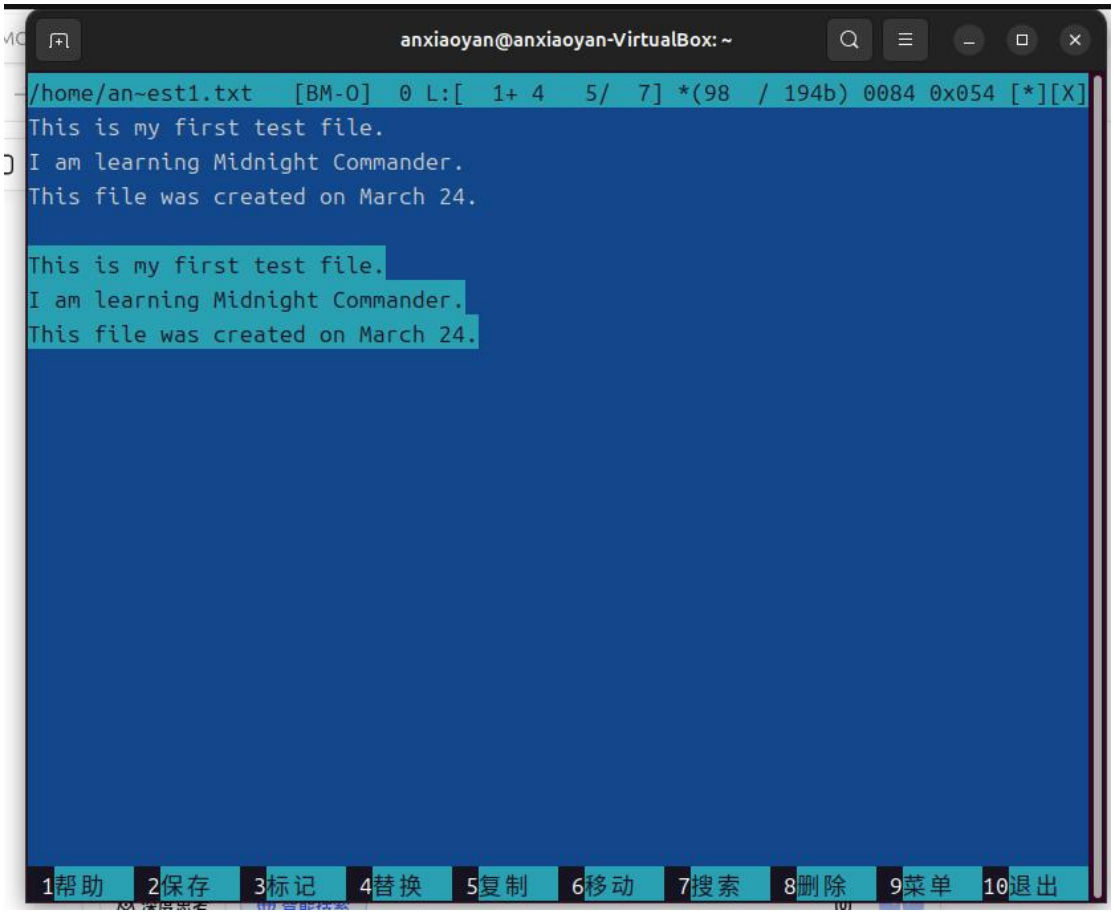
Скриншот 15: Меню «Настройки»



[Вставить скриншот: раскрытое меню «Настройки»]

Была включена опция **Показывать скрытые файлы**.

Скриншот 16: Отображение скрытых файлов в панели



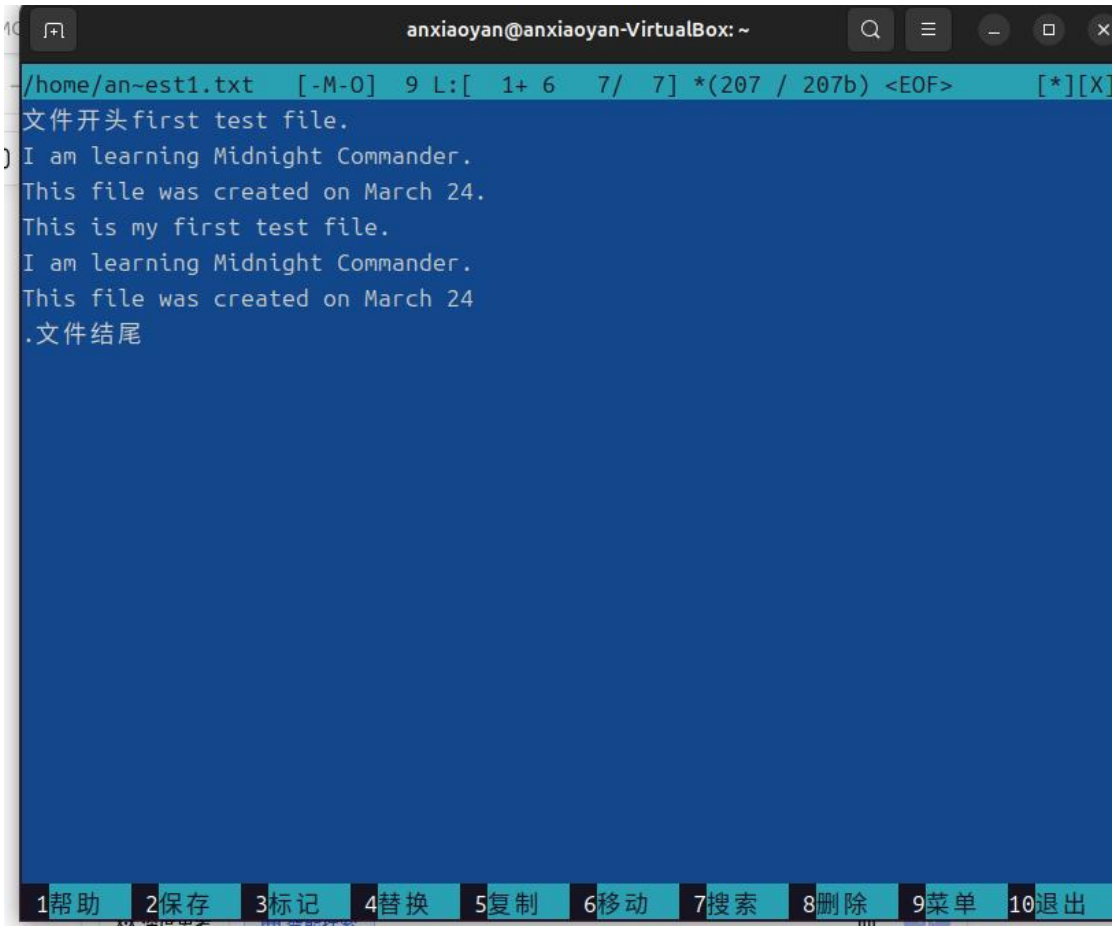
[Вставить скриншот: панель с отображением скрытых файлов (файлы, начинающиеся с точки)]

3.6 Работа со встроенным редактором mc

3.6.1 Создание и редактирование текстового файла

Был создан текстовый файл `text.txt` с помощью клавиши **F4**.

Скриншот 17: Встроенный редактор mc с открытым файлом

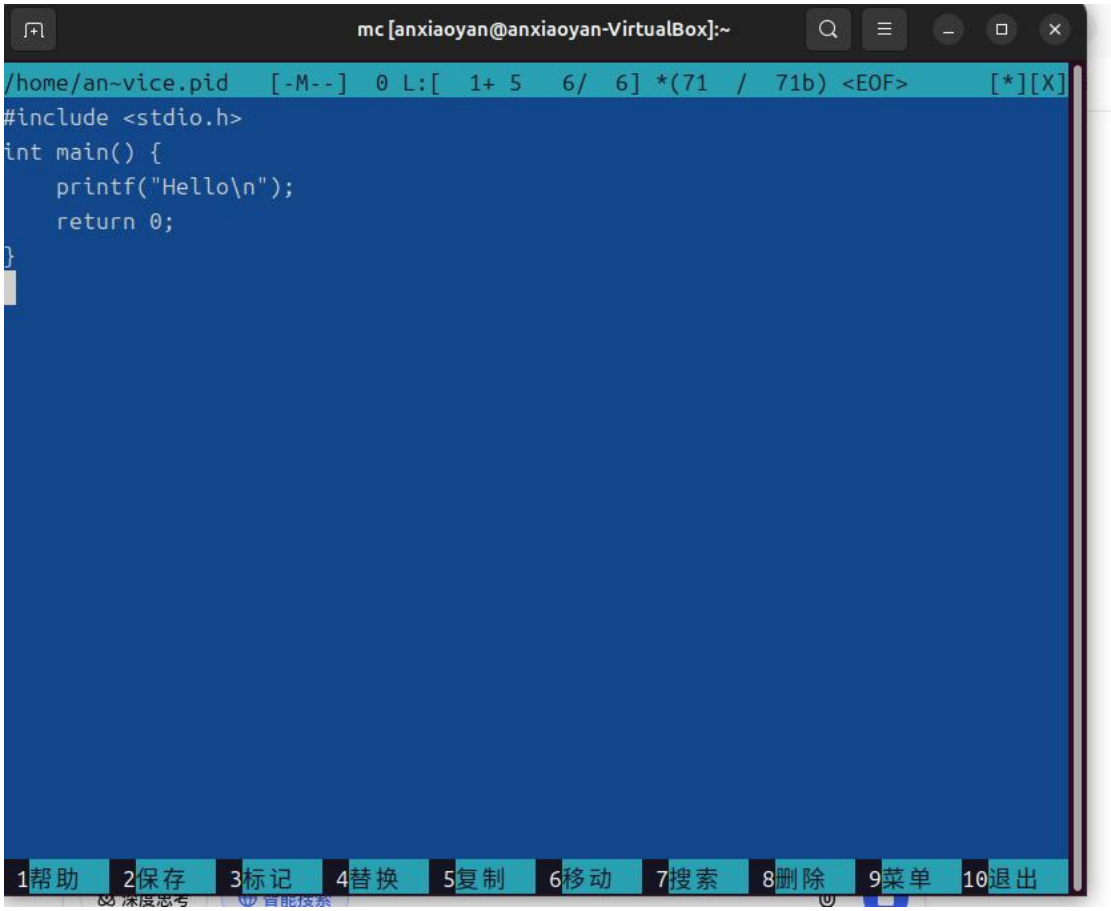


[Вставить скриншот: редактор mc с текстом]

3.6.2 Работа с кодом и синтаксической подсветкой

Был открыт файл с исходным кодом. В меню **Настройки** → **Конфигурация** была включена опция **Подсветка синтаксиса**.

Скриншот 18: Подсветка синтаксиса в редакторе mc



[Вставить скриншот: файл с кодом и включённой подсветкой синтаксиса]

---

4. Результаты выполнения заданий

4.1 Выполненные операции

№	Задание	Результат	Скриншот
1	Запуск mc и просмотр справки	Выполнено	№1, №2
2	Перестановка и отключение панелей	Выполнено	№3, №4
3	Переключение режимов панелей (Информация, Дерево)	Выполнено	№5, №6

№	Задание	Результат	Скриншот
4	Создание каталога	Выполнено	№7
5	Копирование файла	Выполнено	№8
6	Перемещение файла	Выполнено	№9
7	Удаление каталога	Выполнено	№10
8	Просмотр информации о файле	Выполнено	№11
9	Изучение меню «Файл»	Выполнено	№12
10	Поиск файлов через меню «Команда»	Выполнено	№13, №14
11	Настройка внешнего вида (показ скрытых файлов)	Выполнено	№15, №16
12	Редактирование текстового файла	Выполнено	№17
13	Включение подсветки синтаксиса	Выполнено	№18

---

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные возможности командной оболочки Midnight Commander.

Были изучены и отработаны на практике:

1.

Запуск и навигация в mc.

2.
3.

Управление панелями и переключение режимов отображения.

4.
5.

Основные операции с файлами и каталогами (создание, копирование, перемещение, удаление).

6.

7.

Работа с меню **Файл**, **Команда** и **Настройки**.

8.

9.

Использование встроенного редактора mc для создания и редактирования текстовых файлов.

10.

11.

Настройка внешнего вида и поведения mc, включая отображение скрытых файлов и подсветку синтаксиса.

12.

Приобретённые навыки позволяют эффективно управлять файлами в терминальном режиме, что особенно полезно при работе с удалёнными серверами и в средах без графического интерфейса.

Всего в ходе работы было сделано **18 скриншотов**, фиксирующих основные этапы выполнения заданий.

Цель лабораторной работы достигнута.

---

6. Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Какие режимы работы существуют в mc? Охарактеризуйте их.

В Midnight Commander существуют следующие режимы отображения панелей:

1.

Стандартный режим (List mode) – отображает список файлов текущего каталога с подробной информацией: права доступа, количество ссылок, владелец, группа, размер, дата и время последнего изменения, имя файла.

2.

3.

Режим «Информация» (Info mode) – выводит сведения о текущем выделенном файле (имя, размер, права доступа, владелец, группа, время последнего доступа и изменения) и информацию о файловой системе (всего места, свободно, занято).

4.

5.

Режим «Дерево» (Tree mode) – отображает структуру каталогов в виде дерева, позволяя быстро перемещаться между каталогами без необходимости выходить из текущего каталога.

6.

7.

Режим «Быстрый просмотр» (Quick View mode) – в одной из панелей отображается содержимое выделенного файла (для текстовых файлов) или информация о нём.

8.

Вопрос 2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) mc? Приведите несколько примеров.

Операция	Команда shell	Меню/клавиши mc
Копирование файла	`cp source dest`	F5
Перемещение файла	`mv source dest`	F6
Удаление файла	`rm file`	F8
Создание каталога	`mkdir dir`	F7
Просмотр файла	`cat file`, `less file`	F3
Редактирование файла	`nano file`, `vim file`	F4
Изменение прав доступа	`chmod 755 file`	Ctrl+x c
Создание символической ссылки	`ln -s target link`	Ctrl+x s

Вопрос 3. Опишите структуру меню левой (или правой) панели mc, дайте характеристику командам.

Меню **Левая панель** (и аналогично **Правая панель**) содержит следующие пункты:

Пункт меню	Описание
Список	Стандартный режим отображения файлов
Быстрый просмотр	Показ содержимого выделенного файла
Информация	Отображение информации о файле и файловой системе
Дерево	Отображение дерева каталогов
Формат списка	Настройка формата вывода информации о файлах
Сортировка	Сортировка файлов по имени, расширению, размеру, дате, без сортировки
Фильтр	Отображение только файлов, соответствующих шаблону
Повторное чтение	Обновление содержимого панели (Ctrl+r)

Вопрос 4. Опишите структуру меню Файл mc, дайте характеристику командам.

Меню **Файл** содержит следующие команды:

Команда	Комбинация	Описание
Просмотр	F3	Просмотр содержимого файла (только чтение)
Правка	F4	Редактирование файла во встроенном редакторе
Копирование	F5	Копирование выделенных файлов/каталогов
Перемещение	F6	Перемещение/переименование файлов/каталогов
Права доступа	Ctrl+x c	Изменение прав доступа
Жёсткая ссылка	Ctrl+x l	Создание жёсткой ссылки

Команда	Комбинация	Описание
Символическая ссылка	Ctrl+x s	Создание символической ссылки
Владелец/группа	Ctrl+x o	Изменение владельца и группы
Права (расширенные)	-	Расширенное изменение прав и владения
Создание каталога	F7	Создание нового каталога
Удалить	F8	Удаление выделенных файлов/каталогов
Выход	F10	Завершение работы mc

Вопрос 5. Опишите структуру меню Команда mc, дайте характеристику командам.

Меню **Команда** содержит следующие команды:

Команда	Комбинация	Описание
Дерево каталогов	-	Отображение структуры каталогов системы
Поиск файла	-	Поиск файлов по заданным параметрам
Переставить панели	Ctrl+u	Меняет местами левую и правую панели
Сравнить каталоги	Ctrl+x d	Сравнивает содержимое двух каталогов
Размеры каталогов	-	Отображает размер и время изменения каталога
История командной строки	-	Выводит список ранее выполненных команд
Каталоги быстрого доступа	Ctrl+\	Быстрая смена текущего каталога
Восстановление файлов	-	Восстановление файлов на ext2/ext3
Редактировать файл расширений	-	Настройка действий для файлов по расширению
Редактировать файл меню	-	Редактирование пользовательского меню (F2)

Команда	Комбинация	Описание
Редактировать файл расцветки имён	-	Настройка цветов для файлов по типу

Вопрос 6. Опишите структуру меню Настройки mc, дайте характеристику командам.

Меню **Настройки** содержит следующие команды:

Команда	Описание
Конфигурация	Настройка работы панелей, поведения, подтверждений
Внешний вид	Настройка отображаемых элементов (меню, командная строка, подсказки) и геометрии панелей
Подтверждение	Настройка запросов подтверждения при удалении, перезаписи, выходе из программы
Распознавание клавиш	Диалоговое окно для тестирования функциональных клавиш
Виртуальная ФС	Настройки виртуальной файловой системы (FTP, SSH и др.)

Вопрос 7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам mc.

Встроенные команды mc – это команды, которые можно вводить в командной строке mc (внизу экрана) для выполнения операций без использования мыши или функциональных клавиш:

Команда	Описание
`cd <каталог>`	Переход в указанный каталог

Команда	Описание
`pwd`	Показать текущий рабочий каталог
`cp <источник> <назначение>`	Копирование файлов
`mv <источник> <назначение>`	Перемещение файлов
`rm <файл>`	Удаление файлов
`mkdir <каталог>`	Создание каталога
`ls`	Показать содержимое текущего каталога
`cat <файл>`	Вывести содержимое файла на экран
`chmod <права> <файл>`	Изменить права доступа
`chown <владелец> <файл>`	Изменить владельца

Вопрос 8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора mc.

Встроенный редактор mc (вызывается по F4) поддерживает следующие команды:

Команда	Описание
F2	Сохранить файл
F10	Выйти из редактора
Ctrl+y	Удалить текущую строку
Ctrl+u	Отменить последнее действие
Ctrl+Insert	Копировать выделенный текст
Shift+Insert	Вставить текст
Shift+Delete	Вырезать выделенный текст
Ctrl+Home	Перейти в начало файла

Команда	Описание
Ctrl+End	Перейти в конец файла
F7	Поиск текста
F4	Заменить текст (в режиме поиска)
Ctrl+t	Копировать блок (в режиме выделения)
Ctrl+k	Удалить блок (в режиме выделения)
Ctrl+w	Сохранить блок в файл (в режиме выделения)

Вопрос 9. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

Пользовательское меню в mc вызывается клавишей **F2**. Оно настраивается через файл `~/.mc/menu`. Синтаксис файла:

- `M <заголовок>` – определяет новый пункт меню
-
-
- `C <команда>` – определяет команду, выполняемую при выборе пункта
-
-
- `A <ключ>` – задаёт горячую клавишу для пункта меню
-

Пример содержимого `~/.mc/menu`:

```
text

M Создать резервную копиюC cp %f %f.bakA bM Открыть в браузереC firefox %fA w
```

Где `%f` – подстановка текущего имени файла, `%d` – текущий каталог.

Вопрос 10. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

Для определения действий над файлами в зависимости от их типа используется **файл расширений** `~/.mc/ext` или настройка через меню **Команда → Редактировать файл расширений**.

Формат файла:

```text
regex/\.txt$    Open=cat %f    Edit=nano %fregex/\.(c|cpp|h)$    Open=cat %f    Edit=nano %f    Compile=gcc %f -o %f.out
```

Также можно настраивать действия через **пользовательское меню** (F2), где можно определить собственные команды для работы с текущим файлом.

Для работы с текущим файлом в пользовательском меню используются специальные переменные:

- `%f` – имя текущего файла
-
-
- `%d` – текущий каталог
-
-
- `%p` – выделенные файлы
-
-
- `%t` – выделенные файлы (на активной панели)
-

---

7. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы № 7 были полностью освоены основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Все запланированные операции были успешно выполнены, что подтверждается 18 скриншотами, сделанными в процессе работы.

Полученные навыки работы с mc позволяют эффективно управлять файловой системой в терминальном режиме, что является необходимым умением для системного администратора и разработчика, особенно при работе с удалёнными серверами через SSH.

Дата выполнения: 24 марта 2026 г.

Подпись студента: (Ань Сяоянь)